

AI Agent 全栈实战课：从提示词到Agent Skills

副标题：掌握MCP、上下文工程、LangGraph，打造企业级AI Agent

 B站专属卖点：全程实战代码 + 企业级项目 + 源码解析 + 面试题精讲

课程总览

阶段	模块	课时	核心技术	实战项目
第一阶段	提示词工程精讲	8讲	Few-shot、CoT、结构化Prompt	智能客服Prompt优化器
第二阶段	MCP协议实战	10讲	Model Context Protocol、Server开发	企业级MCP中台搭建
第三阶段	上下文工程	10讲	记忆管理、动态加载、压缩策略	长文档分析Agent
第四阶段	Agent Skills生态	12讲	Skills开发、渐进式披露、Deep Agents	自动化数据分析平台
第五阶段	LangGraph企业实战	10讲	状态机、多Agent协作、持久化	智能投研分析系统

第一阶段：提示词工程 fundamentals（8课时）

第1-2讲：Prompt Engineering 2.0 —— 从调参到工程化

- 为什么传统Prompt工程已无法满足Agent需求
- 结构化**Prompt**设计模式：System/Context/Task/Output四层架构
- 变量化与模板化：Jinja2在Prompt管理中的应用
- 实战：搭建团队Prompt版本管理系统（Git+YAML）

第3-4讲：高级提示技术

- Chain-of-Thought (CoT)** 与 **Tree-of-Thoughts (ToT)** 实战
- Few-shot**动态选择：基于向量相似度的示例检索
- ReAct**模式深度解析：思考-行动-观察循环
- 实战：构建具备自我纠错能力的数学解题Agent

第5-6讲：Prompt安全与优化

- Prompt注入防御：标签隔离、输出校验
- **Token经济**：精准计算与成本控制
- A/B测试框架：自动化的Prompt效果评估
- **实战**：Prompt优化竞赛（针对同一任务优化Token消耗50%以上）

第7-8讲：阶段项目 —— 智能客服Prompt工厂

- 需求分析：多轮对话状态管理
- 技术栈：LangChain + ChromaDB + 实体识别
- 交付物：支持100+意图的Prompt模板库 + 自动测试套件

第二阶段：MCP协议与生态实战（10课时）

第9-10讲：MCP协议深度解析

- 什么是**MCP**：Model Context Protocol架构设计
- MCP vs Function Calling vs Plugin：技术选型对比
- 协议栈分析：Resources/Prompts/Tools三层模型
- 传输层实现：stdio vs SSE vs HTTP

第11-13讲：MCP Server开发实战

- **Python SDK**（FastMCP）快速入门
- **TypeScript SDK** 与 Node.js 生态
- Server开发五步法：Schema定义→逻辑实现→测试→打包→发布
- **实战1**：开发文件系统MCP Server（支持目录监听、文件操作）
- **实战2**：开发数据库MCP Server（支持SQL查询与数据可视化）

第14-15讲：MCP Client与安全治理

- Client架构设计：连接池、生命周期管理
- **权限控制**：OAuth2集成与细粒度授权
- **审计与监控**：全链路日志与调用追踪
- 部署拓扑：Local/Edge Gateway/Mesh模式选择

第16-18讲：阶段项目 —— 企业级MCP中台

- 架构设计：多Server注册发现、负载均衡
- 技术栈：LangGraph + FastAPI + Redis
- 功能实现：
 - 可视化Server管理面板
 - 统一的鉴权中心
 - 调用链路分析仪表盘
- 企业案例：Cursor/Claude Desktop集成实战

第三阶段：上下文工程 Context Engineering（10课时）

第19-20讲：上下文工程理论基础

- 从Prompt Engineering到Context Engineering：范式转移
- 上下文构成要素：System/Dialogue/Task/Knowledge/State五层模型
- 上下文窗口的稀缺性管理：Token预算分配策略
- Lost in the Middle问题与信息排序策略

第21-23讲：记忆系统设计

- 短期记忆：滑动窗口、摘要压缩（Map-Reduce）
- 长期记忆：
 - 向量存储：RAG优化策略（Contextual Retrieval）
 - 结构化记忆：知识图谱在Agent中的应用
 - 跨会话持久化：数据库存储方案
- 实战：实现具备长期记忆的个人助理Agent

第24-26讲：动态上下文加载策略

- 渐进式披露（Progressive Disclosure）：目录→章节→附录的加载逻辑
- 上下文压缩技术：
 - 级联摘要（Incremental Summarization）
 - Token级硬裁剪（Selective Context）
 - LLMingua语义压缩
- 子代理架构（Sub-agent）：通过委派降低上下文负载
- 实战：实现10万字长文档的渐进式问答系统

第27-28讲：阶段项目 —— 智能代码审查Agent

- 痛点解决：大型代码库超出上下文限制
- 技术方案：
 - 文件系统作为外部上下文缓存
 - AST解析提取关键代码片段
 - 增量代码审查流程
- 集成：GitHub Actions + LangGraph + 上下文管理系统

第四阶段：Agent Skills与Deep Agents（12课时）

第29-30讲：Agent Skills架构解析

- Skills定义：模块化的能力包（指令+元数据+资源）

- 三层加载机制：
 - L1元数据 (Metadata)：系统提示级加载
 - L2指令 (Instructions)：触发时动态加载
 - L3资源 (Resources)：引用时按需加载
- Skills目录结构规范与版本管理

第31-33讲：Skills开发实战

- SKILL.md设计规范：YAML Frontmatter + Markdown
- 脚本集成：Python/Bash脚本与Skills的绑定
- 渐进式披露实战：
 - 设计Skill的触发逻辑
 - 实现条件加载 (Condition-based Loading)
 - 工具脚本与LLM推理的协同
- 实战1：开发PDF处理Skill（支持OCR、表格提取、表单填写）
- 实战2：开发数据分析Skill（Pandas+可视化自动生成）

第34-36讲：Deep Agents与自主规划

- Deep Agents架构：Planner→Executor→Critic闭环
- 自主工具选择：基于描述的动态工具路由
- 代码生成优化：HuggingFace Smolagents思想（用代码替代多轮Tool Call）
- 反思机制 (Reflection)：自我纠错与策略调整

第37-40讲：阶段项目 —— 自动化数据分析平台

- 产品定位：自然语言驱动的端到端数据分析
- 技术架构：
 - 数据接入层：MCP连接各类数据库/Excel/API
 - 分析引擎层：Data Analysis Skills (Pandas/Seaborn/SQL)
 - 报告生成层：上下文感知的报告模板系统
- 核心功能：
 - 自然语言转SQL并自动验证
 - 多轮数据清洗与转换
 - 自动生成PPT格式分析报告
- 部署：Docker容器化 + Web界面 (Streamlit)

第五阶段：LangGraph企业级实战（10课时）

第41-43讲：LangGraph核心概念

- 为什么需要LangGraph：从链式到图式的Agent架构
- 状态机 (State Machine) 设计：StateSchema定义与Reducer机制
- 节点 (Node) 与边 (Edge)：条件路由与循环控制

- 持久化层：Checkpoint机制与记忆恢复

第44-46讲：多Agent协作架构

- **** supervisor模式****：中央调度型多Agent系统
- 分层协作：Manager→Sub-agent任务委派
- 竞争协作：多Agent投票与共识机制
- 人机协同（Human-in-the-loop）：审批节点与人工修正

第47-48讲：高级特性与调试

- 流式输出：实时状态监控与可视化
- 错误处理：重试策略、Fallback机制、错误恢复
- 可观测性：LangSmith集成与调试技巧

第49-50讲：阶段项目 —— 智能投研分析系统

- 业务场景：股票研报自动化生成
- 技术栈：LangGraph + MCP + Agent Skills
- 多Agent协作流程：
 1. 数据收集Agent（MCP连接Wind/同花顺/财经网站）
 2. 财务分析Agent（Excel Skills + 比率计算）
 3. 行业研究Agent（长文本检索与摘要）
 4. 报告撰写Agent（结构化写作 + 图表生成）
 5. 质检Agent（事实核查与格式校验）
- 交付物：完整的投研工作流 + Web操作界面

附加模块：B站专属内容（6课时）

第51-52讲：面试题精讲与源码解析

- 大厂Agent相关面试真题解析（字节、阿里、百度）
- LangGraph源码深度解读：状态管理实现机制
- MCP协议握手过程抓包分析

第53-54讲：开源项目贡献指南

- 如何给LangChain/LangGraph贡献代码
- 开发自己的MCP Server并提交到官方生态
- Agent Skills开源规范与社区建设

第55-56讲：商业化与创业思路

- AI Agent创业赛道分析
 - 从课程项目到SaaS产品的路径
 - 定价策略与冷启动方法
-

代码仓库

```
1 ai-agent-masterclass/  
2 |— phase-1-prompt-engineering/  
3 |— phase-2-mcp-protocol/  
4 |— phase-3-context-engineering/  
5 |— phase-4-agent-skills/  
6 |— phase-5-langgraph-enterprise/  
7 |— bonus-bilibili-exclusive/
```

实验环境

- 云端实验平台：预装所有依赖的JupyterLab
- 本地Docker：一键启动的完整开发环境
- API额度：课程提供的OpenAI/Claude API调用额度

社群服务

- 源码答疑群：讲师与助教实时答疑
- 企业内推：优秀学员推荐至合作企业
- 项目Showcase：定期组织学员项目路演

🎓 学习路径建议

学员类型	建议起点	重点模块	预期产出
Prompt工程师	第二阶段	MCP+Skills	全栈Agent开发者
后端开发者	第一阶段	LangGraph+MCP	Agent系统架构师
算法工程师	第三阶段	上下文工程+Deep Agents	AI应用专家
创业者	第四阶段	全阶段+商业化	MVP产品

🔥 营销卖点总结（B站标题参考）

1. "告别Demo玩具！手撸企业级AI Agent" —— 强调生产级
2. "MCP协议从入门到放弃？不，是到精通！" —— 抓热点技术
3. "上下文工程：90%Agent项目失败的原因" —— 痛点切入
4. "2025最热门的Agent Skills，Anthropic开放标准实战" —— 追新
5. "LangGraph状态机：让你的Agent不再'失忆'" —— 解决痛点

这套课程大纲紧跟Anthropic MCP/Skills开放标准、上下文工程方法论以及LangGraph企业实践的最新趋势，既有理论深度又有丰富的实战项目，非常适合B站的营销风格。建议配合手敲代码的录屏方式，强调"从零手撸"的实感。